云计算技术发展趋势研究

秦晋渊
（山西大学，山西太原，030006）

摘要：本文讲述了云计算从无到有、从发现到兴盛的历程，并且详细地描写了国外等发达国家云计算的发展程度与我们国家发展进行一个比较，并且从安全、应用以及技术三个侧重点来对云计算的发展进行一个预测，最后从总体预测了未来的发展。预测的结果表明，云计算逐渐呈现出负增长的趋势，并且会渗透到我们生活的各个领域当中。

关键词：云计算；技术发展；发展趋势
DOI:10.16520/j.cnki.1000-8519.2019.16.055

Research on the development trend of cloud computing technology

Qin Jinyuan
（Shanxi University，Taiyuan Shanxi，030006）

Abstract：This paper describes the history of cloud computing from scratch, from discovery to prosperity, and describes in detail the development degree of cloud computing in foreign countries and other countries compared with the development of our country, and from the three focuses of security, application and technology. To make a prediction on the development of cloud computing, and finally predict the future development from the overall. The predicted results show that cloud computing is gradually showing a negative growth trend and will penetrate into all areas of our lives.

Keywords：Cloud computing;technology development;development trend

1 国内重点企业云计算发展现状

思杰公司、曙光公司以及NVDIA公司等三家公司共同提出了"云图"的概念，这一概念的提出可以有效地帮助我们解决有关于GPU硬件的虚拟化的相应系列问题。而"云图"这一概念也是以CitrixXenDesktop技术和GRID技术作为基础而形成的一种云计算的产品。阿里利用云平台开展的一系列措施和方法其目的就是为了彻底地打破传统的商业模式，从而进入到一个新的阶段，阿里要将广大的用户作为主体，围绕着用户来创新，从而可以建造一个全新的云计算生态圈。目前阿里云正在进行的"飞天5K集群"项目，已经取得重大的突破，目前已经拥有了只有谷歌和脸书这样的全世界顶端公司才可以达到的一个高度，即单集群规模超过五千台服务器的计算平台。目前国内较为成熟和完整的平台当属百度公司的云计算平台。百度云OS将云和端有机地结合为一体，形成了将个人作为中心的通用性平台。通过个人来统计数据并且进行计算，从而形成了运行渠道、落地终端和产品研究的统一体。百度云OS还提供了将网页转化为APP的功能，并且最新的WebApp也可以在其中使用。而华为则提出了FusionCloud的云战略，这种战略为使用者提供了许多的便利，例如云服务的解决方案、云计算产品的使用。腾讯则创建了一个比较完整的腾讯云生态系统，通过腾讯旗下的许多社交软件来向外传播腾讯云的概念。WS公司则提出了一个新的概念，即桌面即是服务(Daas)WorkSpaces的全新概念。

2 云计算发展中的问题研究

2.1 技术问题

2.1.1 并行计算技术

并行计算将计算的各个方面都进行了扩展，让其技术涉及面更加广泛，给云计算带来了一定的发展前提，同时，这也是云计算的重点部分，含有一定的难度。并行计算机的依据是将一个任务多枝化，紧接着把这些枝节分布到不同位置进行处理，最终归纳到一处。

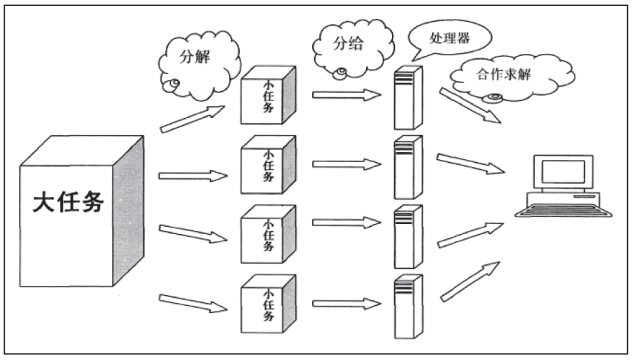


图1 并行计算原理

现如今，并行计算技术方面遇到了很大的困难。第一，多核处理器的产生提高了相应的难度。第二，如今大多数应用软件在处理器上都含有一定的问题。所以，我们必须将发展并行计算技术放在首要地位，否则不能确保云计算机的进步。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.1.2 系统级容错技术

经过云计算的高速发展，现如今大多数人的数据都被储存在云上。所以，云计算系统对容灾能力有一定的要求，为了保证数据的安全。这就需要强大的系统级容错技术的支持。我们必须将云计算的各种局限突破，才能够更好的将其发展。

2.1.3 大数据挖掘技术

大数据挖掘是指快速精准的从某个特点数据范围中找到用户需要的数据的过程。云计算的一大优势就是提供高效的信息查询服务。在云计算系统中，全部信息被储存在资源池里，用户需要自己去寻找自己想要的，该寻找过程非常困难。而普通个人计算机的性能有限，因此，目前来说，面对大量的用户搜索请求，云计算系统还无法实现在一秒内得出用户的搜索结果。

2.2 安全问题

云计算的各个方面对于以后的发展都非常关键。现如今，政府和企业在云计算方面的看法各不相同。企业更关心成本问题，但政府部门更关注安全问题，对与计算的应用持谨慎态度。因为现如今云计算遇到了太多的安全问题，就一般企业来说，对资料的保密程度相对不是很高，他们将中心放在效益方面，然而，对于安全方面也因此疏忽了。但对于数据保密性要求高的政府及大型企业，云计算安全问题是必须重视的问题。必须将云计算安全问题解决，我们才可以更好的发展云计算，只有云计算得到更全面的宣传，用户才可能更了解。

2.3 应用问题

现如今，我国在云计算方面的概念并没有十分确定，引起了很多人的迷茫。客户对“云”没有一个清楚的认识。一些企业盲目推荐软、硬件设备，构建所谓的高性能集群计算或者大容量存储，即称之为云计算。因为云计算在全面系统方面缺乏相应的研究，大多数的设计都是非常混乱的，浪费了大量资金，可见，用户对云计算的认知非常重要，只有充分认知才能正确应用云计算

2.4 法律问题

云计算的发展呈现跑马圈地的态势。目前，云计算服务面临“如何保证用户信息的安全和隐私保障”的问题。仅仅依靠企业自身来解决这个问题是不行的，还需要政府部分进口出台相关法律法规对云计算中用户信息的安全隐私保护给出相应的要求才可以保证云计算行业的正常进步。现如今，相关政府在云计算隐私方面已经做了多次审查。相信，不久之后，有关法律法规将会出台，从而规范市场发展，引导云计算持续健康地发展，更好地加快云计算的进步速度，同时在云计算方面的相关法律也是必不可少的一部分。

3 云计算发展趋势研究

3.1 行业云是发展重点

就目前来说，公有云将大多数的企业研发者都聚集起来了，私有云便成为了其中的主心骨，然而，最受政府部门与大型企业喜爱的是混合云，在国内，云服务市场已经非常完善了。伴随着互联网 + 战略的持续进步，更多的人将投身于云计算服务行业中。近日，银监会发布了关于金融云的使用指导，明确要求六成以上的金融业务五年内必须上云。这是代表了传统行业对于云计算的旺盛需求，也能从中窥见云计算未来走向。可以肯定的是云计算的发展重点在未来五年内将是行业云服务，云服务将加速渗透到政府、金融、医疗等各个行业。

3.2 企业将主导开源

开源已成为云计算的一种标准。学习开源技术，熟悉开源的运作机制，为国际开源社区作出贡献等将成为未来五年我国云计算有关企业十分重视的一件事。拥抱开源是整个云计算行业的趋势。由于，我国对开源社区、产品的认知度有限，国内开源生态圈尚不成熟。但随着业内对开源的日益重视，开源活动的参与者将不再局限于少部分学术机构或个人。在接下来的几年中，我们将会进入企业主导开源的时代，越来越多的企业开始重视开源，参与开源活动，个人或学术机构主导开源的时代一去不复返。

3.3 数据价值将被放大

2012 年关于云计算概念的炒作甚嚣尘上。如今，人们不再怀疑云计算模式的是未来的发展方向，转而探讨如何才能更加高效地使用云计算来创造更多的价值。伴随着云计算技术及产业的不断发展，给人们提供了创新技术爆发式增长的空间——大数据。数据的价值将随着云计算技术及产业的发展而不断放大，而数据只要在不断地流通和交换中才能体现价值，从而成为资产。因此，建立标准的数据流通规则是促进云计算中大数据应用健康发展的关键因素。当然，这是个漫长的过程，因为要从无到有，建立一套全新的交易规则，不是一两年能完成的，需要长期努力。

3.4 物联网将迎来爆发

近几年来，物联网是个热门话题。自从 2016 年开始，伴随着时代的发展，云计算方面的技能也有了相应的发展。我们就根据 AWS 供给的物联网平台服务作为例子，该项平台含有非常多的设施，能够更好地将信息传播出去。这种可靠的平台把过程进行了简化。2016 年 6 月， NB-IoT 技术协议获准通过，并已在 2017 年投入商用。而 AWS IoT Button 则为人们提供给了一个全新的物联网设备的思路。它是一款可编程的简易 Wi-Fi 设备，配置很简单，通过它人们快速开发出一键购买、汽车解锁、智能家居控制这样的物联网应用。

参考文献

[1] 王佳隽，吕智慧，吴杰，等．云计算技术发展分析及其应用探讨 [J]. 计算机工程与设计，2010,31(20):4404-4409.

[2] 曾昧．云计算技术应用与发展趋势 [J]. 广西通信技术，2017(1):7-12.

[3] 贾文杰．云计算技术发展现状及应用 [J]. 电子技术与软件工程，2017(11):156-156.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net